

Documentação Técnica & Fluxogramas de Montagem

Serious Game: Simulação 3D de Montagem e Manutenção de Computadores

Motor de Jogo: Unity 3D | **Linguagem:** C# | **Arquitetura:** Scriptable Objects & Polimorfismo

1 Visão Geral do Projeto

Este documento especifica a arquitetura de software e o fluxo de jogabilidade para um jogo sério (*Serious Game*) de montagem e diagnóstico de hardware de computadores. O sistema utiliza **Scriptable Objects** para a base de dados de peças e **Polimorfismo** para validar a física, dependências e minigames de encaixe.

2 Estrutura dos Scripts (Unity C#)

- `PieceData.cs` (**Scriptable Object**): Contém a identificação (Nome, ID, Marca, Modelo, Prefab 3D, Soquete, Consumo Elétrico) e os atributos do Modo Reparo (Saúde %, Tipo de Defeito, Sintomas).
- `PieceDatabase.cs` (**Scriptable Object**): Registro global de todos os componentes disponíveis para consulta e instanciação dinâmica.
- `ComponentBase.cs` (**Classe Mãe**): Define o comportamento básico de seleção por Raycast, transporte com o cursor, validação de encaixe por ID e realce de slots (*Highlight*).
- `StepChecker.cs`: Gestor central de progresso que valida os pré-requisitos físicos e lógicos antes de permitir a ligação (*BOOT*) da máquina.
- `TroubleGenerator.cs`: Instancia cenários de manutenção, sorteando componentes avariados e atribuindo códigos de erro POST.

3 Fluxograma 1: Sequência de Montagem de Hardware

A figura abaixo apresenta a sequência lógica completa de montagem disposta em duas colunas organizadas para melhor visualização na bancada de trabalho.

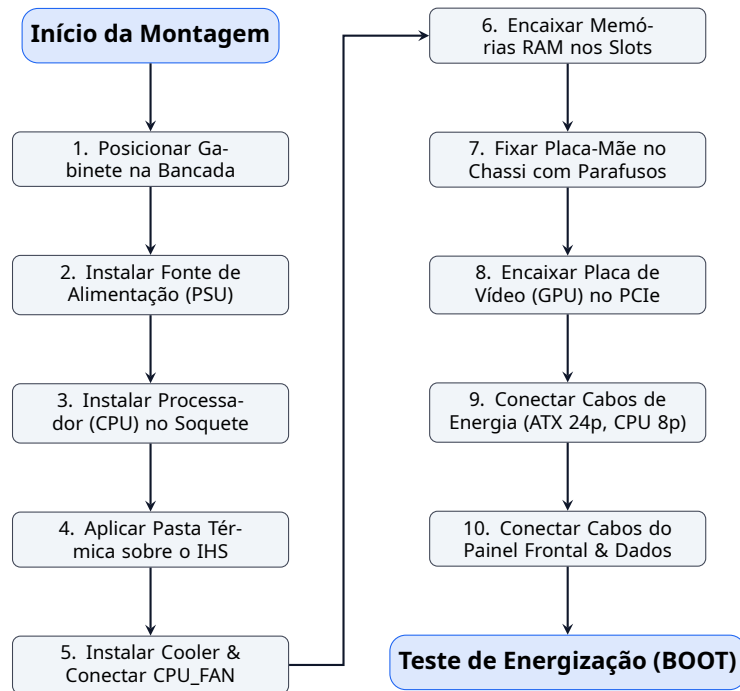


Figura 1: Fluxo Estruturado de Passos Principais de Montagem no Simulador.

4 Fluxograma 2: Lógica do Código de Interação (Unity C#)

O algoritmo a seguir ilustra a tomada de decisão quando o jogador clica e arrasta um componente para a área de montagem.

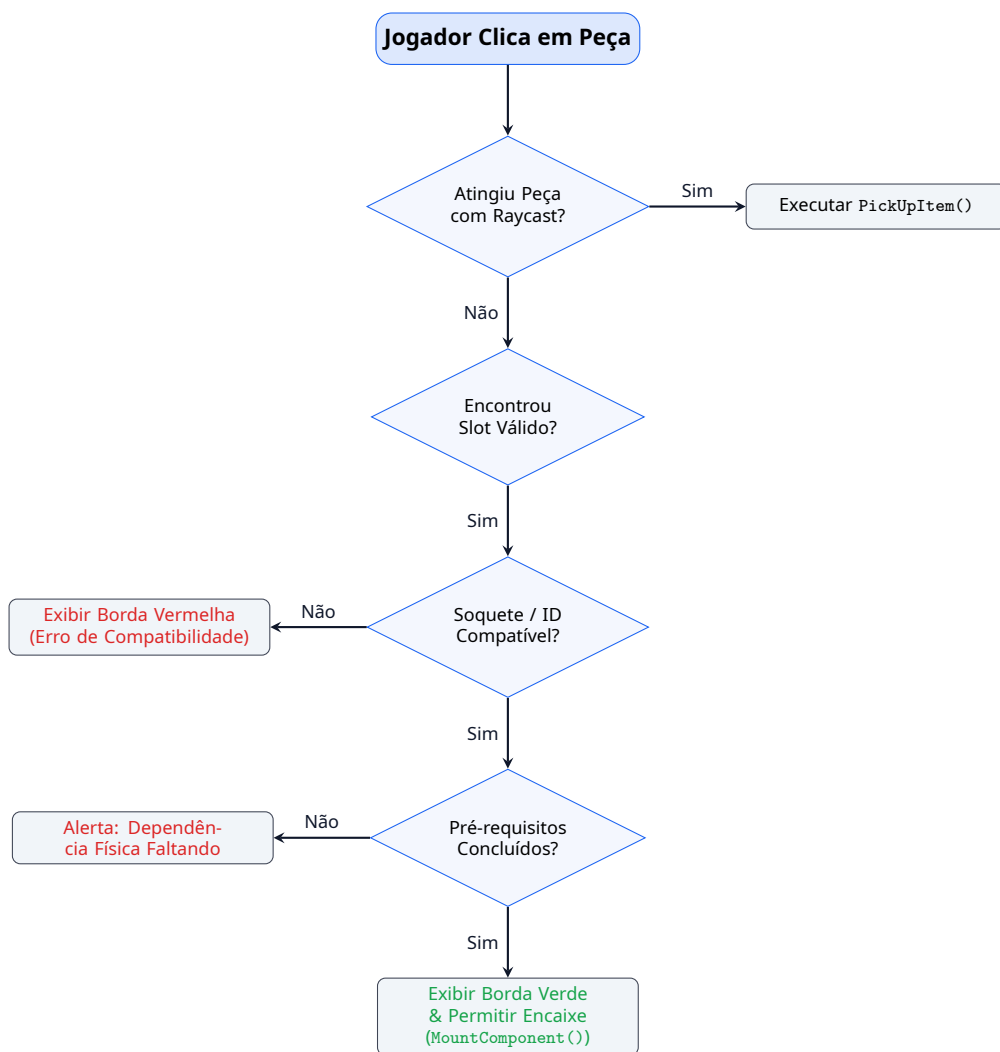


Figura 2: Tomada de Decisão do Algoritmo de Validação em Tempo de Execução.

5 Matriz de Dependências Física e Lógica

A tabela abaixo resume as regras restritivas que impedem ações inválidas no ambiente 3D:

Componente	Pré-requisito Obrigatório	Efeito se For Violado
Cooler da CPU	Processador instalado + Pasta Térmica aplicada	Desligamento por Superaquecimento
Placa de Vídeo (GPU)	Placa-Mãe fixada no gabinete	Bloqueio Físico de Colisão 3D
Cabos de Alimentação	Fonte de Alimentação (PSU) fixada	Impedimento de Conexão no Node
Remoção da CPU	Trava do Soquete aberta	Impedimento de Arraste do Objeto

Tabela 1: Regras de Pré-requisito do Sistema de Montagem.

6 Fluxograma 3: Diagnóstico e Modo Reparo

No modo de manutenção, o jogador deve identificar avarias através de sintomas e códigos sonoros POST:

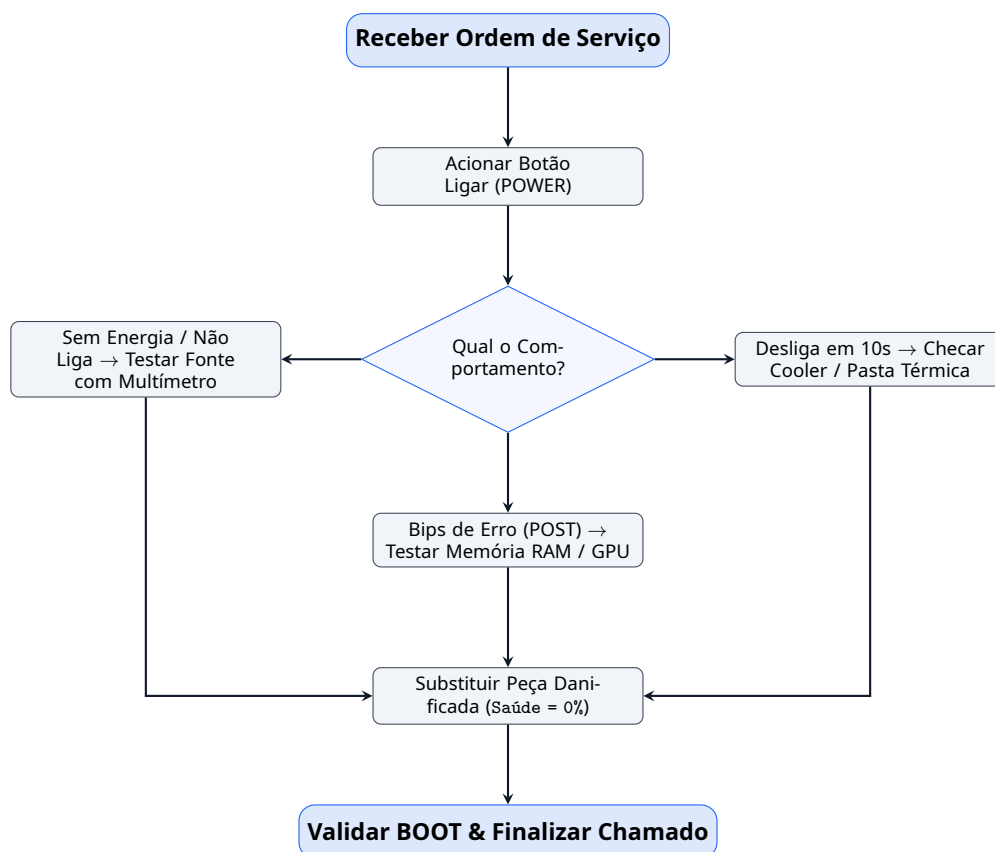


Figura 3: Fluxo de Diagnóstico de Defeitos no Modo Reparo.